

Pulsante	Titolo	Descrizione	Link “per approfondire” *	tag	COMPILATORE FATTO	Link al PDF
Tinkering- elettronica educativa	Automata	L'attività propone di creare sculture meccaniche in cartone che si muovono grazie a camme, leve e ingranaggi semplici. Gli studenti progettano una storia o un personaggio e costruiscono l'automa decorandolo liberamente. L'esperienza unisce arte, manualità e scienza, stimolando creatività, esplorazione e comprensione dei principi meccanici in modo divertente e coinvolgente.	Link scheda	infanzia primaria secondaria	Sonia	
	Reazioni a catena	Gli studenti realizzano una pista verticale per le biglie inserendo sequenze di eventi con oggetti di uso quotidiano. Si esplorano causalità, gravità, elettricità, attrito, accelerazione. È un'attività che valorizza la cooperazione, il pensiero ingegneristico e l'inventiva individuale in uno scenario giocoso e molto sfidante	Link scheda	infanzia primaria secondaria	Manu	

	Circuiti	L'attività invita a sperimentare con pile, fili, LED, interruttori e piccoli motorini per scoprire come l'elettricità possa produrre luce e movimento. Gli studenti costruiscono semplici circuiti, testano collegamenti in serie o in parallelo e decorano i prototipi con materiali creativi. È un percorso pratico e divertente che stimola curiosità, manualità e comprensione dei principi di base dell'elettricità.	Link scheda	infanzia primaria secondaria	Manu Sonia Silvia PRONTO	
	Little Bits	L'attività permette di esplorare l'elettronica in modo immediato e creativo. Questi moduli magnetici colorati si connettono facilmente per costruire circuiti senza saldature: da LED a sensori, da motorini a suoni. Assemblando e combinando i componenti, i ragazzi progettano invenzioni interattive, sperimentano cause ed effetti e sviluppano pensiero ingegneristico in chiave ludica e narrativa.	Link scheda	primaria secondaria	Brusamonti PRONTO manca documentazione di esperienze nostre	
	Makey-ma key	Makey Makey introduce gli studenti all'interazione tra mondo fisico e digitale. Collegando la scheda a materiali conduttivi come frutta, piante	Link scheda	primaria secondaria	Sonia, Pamela Giovanna PRONTO	

		o oggetti comuni, è possibile trasformarli in tasti di un computer. Così, banane diventano pianoforti o fogli di alluminio pulsanti di videogiochi. L'esperienza è immediata e divertente, stimola creatività, sperimentazione e comprensione dei principi di conducibilità e programmazione.				
	Microbit	L'attività con micro:bit avvicina gli studenti alla programmazione e all'elettronica in modo semplice e creativo. Questa scheda tascabile, dotata di LED, pulsanti, sensori e connessione wireless, può essere programmata con ambienti visivi a blocchi o in linguaggi testuali. I ragazzi realizzano giochi, strumenti interattivi o esperimenti scientifici, sviluppando logica computazionale, problem solving e pensiero progettuale in chiave divertente e sperimentale.	Link scheda	primaria secondaria	Manu PRONTO	
	Arduino	I ragazzi fanno esperienza di prototipazione elettronica attraverso una scheda programmabile facile da usare. Con semplici circuiti di LED, sensori e motorini, gli studenti possono realizzare progetti interattivi che uniscono creatività e tecnologia. La programmazione, guidata da un linguaggio a blocchi o semplificato,	Link scheda	secondaria	Manu (?)	

		stimola curiosità scientifica, logica e problem solving, rendendo accessibili concetti di robotica ed elettronica già a questa età.				
Coding	Coding unplugged	L'attività introduce ai concetti base della programmazione senza l'uso di computer. Attraverso giochi, schede, percorsi e attività collaborative, i ragazzi apprendono logica, sequenze, e risoluzione di problemi in modo concreto e divertente. L'esperienza favorisce il pensiero computazionale e la creatività, preparando i bambini ai futuri progetti digitali in modo giocoso e accessibile.	Link	infanzia primaria	Arianna, Vadrucci DA TOGLIERE	
	Cody Roby	I bambini sperimentano il coding tramite un gioco da tavolo in cui devono programmare percorsi e movimenti su una griglia usando carte comandi. Senza robot reale, i ragazzi sperimentano sequenze, algoritmi e logica in modo concreto e divertente, sviluppando pensiero computazionale, problem solving e collaborazione mentre risolvono sfide stimolanti.	Link	infanzia primaria	Arianna PRONTO	
	Pixel art	Creare Pixel Art permette ai bambini	Link	primaria	Arianna,	

		di esplorare l'arte digitale imparando a comporre immagini usando una griglia di quadratini colorati. Attraverso questo gioco, sviluppano logica, attenzione ai dettagli e capacità di pianificazione. L'attività unisce creatività e pensiero sequenziale, stimolando la progettazione visiva e la soddisfazione di vedere il risultato finale prendere forma.			Vadrucci PRONTA	
	Octostudio	OctoStudio è un'app del MIT progettata per introdurre bambini e ragazzi alla programmazione creativa. Permette di creare storie, giochi e animazioni usando blocchi di codice visuale, immagini, suoni e movimento. Favorisce il pensiero computazionale, la collaborazione e l'espressione personale in modo intuitivo e accessibile, anche su dispositivi mobili.	Link		Manu	
	Scratch	Usando Scratch , i bambini creano storie interattive, giochi e animazioni muovendo personaggi e oggetti sulla scena. Sperimentano sequenze, condizioni e cicli in modo visivo e intuitivo, sviluppando creatività, logica e problem solving. La programmazione a blocchi imparata	Link	primaria secondaria	Aloe/Guarnieri PRONTO	

		con Scratch costituisce inoltre la base per tante altre attività legate alla robotica e alla prototipazione digitale.				
	Minecraft	Minecraft è uno strumento didattico che invita a esplorare la progettazione e il problem solving in un vasto mondo virtuale. Gli studenti, usando i blocchi, possono ricostruire monumenti, simulare ecosistemi o progettare città, applicando concetti di matematica, fisica e ingegneria. Questa esperienza collaborativa stimola il pensiero computazionale e la logica progettuale in modo dinamico e coinvolgente.	Link	secondaria	Peroni PRONTO	
Robotica	Cubetto	Cubetto permette di esplorare il coding in modo tattile e concreto, senza schermi. I bambini usano blocchi fisici di programmazione per creare percorsi e movimenti per il robot in legno, scoprendo sequenze, funzioni e cicli in modo intuitivo. L'attività sviluppa il pensiero computazionale, la logica e la creatività, offrendo un'esperienza ludica che unisce il gioco e l'apprendimento.	Link	infanzia primaria	Silvia Riboni, Campione Rosaria	
	Bee-bot	Bee-Bot introduce i bambini alla programmazione in modo semplice e diretto. Questo robot a forma di ape	Link	infanzia primaria	Vadrucci/Pozzoli	

		viene programmato premendo dei tasti per farlo muovere su una griglia. Attraverso sfide e percorsi, i bambini apprendono concetti di sequenza, direzione e orientamento spaziale. È uno strumento pratico e immediato che sviluppa il problem solving e la collaborazione in un contesto divertente e accessibile.				
	Ozobot	Ozobot permette di programmare percorsi e movimenti con l'uso di semplici pennarelli e codici colorati. Gli studenti disegnano linee e sequenze di colori su carta, trasformando i disegni in veri e propri programmi. L'attività unisce arte, logica e tecnologia, introducendo i concetti di algoritmo e programmazione a blocchi in un modo visivo e creativo che stimola la sperimentazione e la risoluzione di problemi.	Link	primaria	Aloe PRONTO	
	Thymio	Thymio è un robot educativo che avvicina i ragazzi alla robotica e alla programmazione in modo progressivo. È dotato di sensori, luci e motori, e può essere programmato con un ambiente a blocchi o con linguaggi testuali più avanzati. Attraverso progetti e sfide, gli studenti imparano a creare comportamenti complessi, sviluppando logica,	Link	primaria secondaria	Daniela PRONTO	

		pensiero progettuale e problem solving in chiave ludica e interattiva.				
	Lego Wedo	Lego WeDo introduce alla robotica e alla programmazione a blocchi in modo intuitivo. Combinando mattoncini, motori, sensori e un software visivo, i bambini costruiscono e programmano semplici modelli animati. L'attività sviluppa il pensiero computazionale, la logica e la creatività, trasformando il classico gioco delle costruzioni in un'esperienza di ingegneria e problem solving, ideale per le prime sfide di robotica.	Link	primaria	Manu/Sonia	
	Lego Spike Prime	Lego Spike Prime unisce l'esperienza Lego a un hub programmabile, sensori e motori per costruire robot complessi e interattivi. Gli studenti programmano con un ambiente a blocchi basato su Scratch e si confrontano con sfide di ingegneria e coding legate a temi scientifici. L'attività stimola il pensiero critico, la logica e la collaborazione, incoraggiando la risoluzione di problemi attraverso un approccio creativo e pratico.	Link	primaria secondaria	Peroni/Meneghelli PRONTO	
	Lego EV3	Lego EV3 permette di progettare, costruire e programmare robot avanzati per risolvere missioni	Link	secondaria	Schiavi PRONTA manca la	

		complesse. Con un set di mattoncini, motori potenti e sensori, gli studenti esplorano concetti di robotica, ingegneria e matematica attraverso un ambiente di programmazione a blocchi o basato su linguaggi testuali. L'attività sviluppa il pensiero progettuale, la logica computazionale e il problem solving, preparando i ragazzi a sfide di alto livello.			documentazione di attività realizzate	
	Mbot	mBot è un robot educativo che avvicina i ragazzi alla robotica e alla programmazione in modo semplice e divertente. Con il suo corpo in metallo e la possibilità di essere programmato a blocchi (Scratch), i ragazzi costruiscono e personalizzano il loro robot, esplorando sensori e motori. È un'esperienza che unisce manualità, creatività e logica computazionale, rendendo accessibili concetti di elettronica e ingegneria.	Link	secondaria	Manu, Peroni	
	Droni	L'attività con i droni permette di esplorare la programmazione e la fisica in modo dinamico e interattivo. I ragazzi imparano a controllare il volo, a programmare percorsi e a usare sensori, applicando concetti di logica, matematica e navigazione spaziale. È un'esperienza che unisce il gioco all'apprendimento pratico, stimolando il problem solving e l'ingegneria in un	Link	secondaria	Peroni, Brusamonti, Meneghelli	

		contesto tecnologico e molto stimolante				
Immersività	Tavoli luminosi	I tavoli luminosi offrono un ambiente di esplorazione sensoriale e creativa, ideale per scoprire la fisica della luce e del colore. Utilizzando materiali trasparenti o semi-trasparenti, i bambini costruiscono mondi luminosi, esplorano l'ombra, mescolano colori e creano pattern. È un'esperienza che stimola la creatività, l'osservazione e l'esplorazione artistica e scientifica in un contesto sereno e affascinante.	Link	infanzia primaria secondaria	Silvia Riboni, Rosaria Campione, Infanzia Cadeo	
	Paesaggi digitali	<i>Creare paesaggi digitali permette di esplorare l'arte e il design digitale in modo creativo e tecnologico. Utilizzando tablet e software di disegno, i ragazzi progettano e realizzano ambienti fantastici, personaggi e scenari, sviluppando tecniche di composizione, colore e prospettiva. L'attività stimola l'immaginazione, la creatività e la padronanza di strumenti digitali, unendo l'espressione artistica alla tecnologia.</i> Monitor, webcam, tavolette grafiche, microscopi digitali, oggetti e materiali diversi, costituiscono piccoli set cinematografici che possono ricreare, ingrandire, proiettare immagini	Link	infanzia primaria secondaria	Giusy, Silvia Riboni, Gusberti	

		cariche di visionarietà. Si porta dentro il mondo lá fuori: paesaggi, piante, fiori, insetti, particolari colti e fissati con la macchina fotografica digitale diventano lo sfondo per creare ambienti , decostruirli, ricostruirli, reinventarli e nei quali immergersi.				
	Stop motion	É una tecnica di animazione che permette di creare brevi video a partire da una sequenza di fotografie. I bambini possono realizzarla facilmente con materiali semplici come carta o plastilina, sviluppando creatività, attenzione, coordinazione e capacità narrative attraverso un approccio ludico e sperimentale.	Link			
	Teatro ombre	Il teatro delle ombre unisce narrazione, arte e scienza in un'esperienza multisensoriale. Utilizzando una fonte luminosa e sagome di cartone, i ragazzi creano storie e personaggi, esplorando concetti di ottica, luce e proiezione. È un'attività che stimola la creatività, la manualità e la capacità di raccontare, offrendo un modo suggestivo e coinvolgente per dare vita a mondi fantastici.	Link	infanzia primaria secondaria	Carini/Amico	
	Boxio	Boxio è un laboratorio audio portatile che permette di realizzare attività	Link	primaria secondaria	Daniela	

		didattiche basate sull'ascolto in cuffia wireless. Grazie a diversi canali di frequenza, il docente può diversificare la lezione per diversi gruppi o per alunni con bisogni speciali (BES). Ideale per i laboratori linguistici, permette di ascoltare audio e video senza disturbare le altre classi e può essere usato anche per i test INVALSI. È facile da usare e non richiede una connessione wifi.				
	Mozaik	Mozaik è una piattaforma educativa che offre modelli e animazioni 3D per esplorare scienza, storia e arte in modo immersivo. Gli studenti possono interagire con modelli di cellule, motori o monumenti storici, comprendendo concetti complessi attraverso la visualizzazione interattiva. L'attività stimola la curiosità scientifica, l'apprendimento esplorativo e la comprensione di argomenti difficili in modo molto intuitivo.	Link	primaria secondaria		
	Visori V/R	L'uso dei visori V/R (Virtuale/Realtà) permette agli studenti di immergersi in ambienti 3D e simulazioni interattive. Possono esplorare il corpo umano dall'interno, visitare musei lontani o camminare sulla luna, rendendo l'apprendimento un'esperienza multisensoriale e indimenticabile.	Link	secondaria	Peroni	

		L'attività stimola la curiosità, la partecipazione attiva e la comprensione di argomenti complessi attraverso l'immersione.				
Modellazione 3D	Doodle 3D	.Doodle3D è un dispositivo wi-fi che collega tablet, smartphone, laptop o Lim alla stampante 3D. Basta collegare la stampante alla porta USB del Doodle3D Box e connettersi alla rete wi-fi per disegnare e stampare in 3D tramite browser. Con un'interfaccia intuitiva, gli studenti possono trasformare un disegno in una forma tridimensionale premendo "stampa", stimolando creatività, logica, collaborazione e inclusione.	Link	infanzia primaria	Campione, Riboni, Berti	
	Tinkercad	Tinkercad è un software di modellazione 3D che rende accessibile a tutti la progettazione digitale. Gli studenti possono creare oggetti, prototipi e modelli virtuali combinando forme geometriche semplici, sviluppando così la percezione spaziale e il pensiero ingegneristico. L'attività stimola la creatività e la risoluzione di problemi, preparando i ragazzi alla progettazione e alla stampa 3D.	Link	infanzia primaria secondaria	Meneghelli, Campione, Riboni	
	Cricut	Cricut è uno strumento di taglio digitale che permette di creare prototipi e decorazioni su materiali come carta, vinile e tessuto.	Link	primaria secondaria	Ravazzola	

		Utilizzando un software intuitivo, i ragazzi progettano e realizzano forme precise, sviluppando creatività, manualità e attenzione al dettaglio. È un'attività che unisce design, artigianato e tecnologia, trasformando le idee in progetti tangibili e curati.				
	Lasercut	Il laser cut è una tecnologia di taglio e incisione che permette di realizzare modelli e prototipi di precisione da materiali come legno, acrilico e cartone. Gli studenti progettano modelli in un software di grafica e poi li tagliano con il laser. L'attività unisce design digitale, manualità e ingegneria, stimolando il pensiero progettuale e la precisione in un modo molto professionale.	Link	primaria secondaria	Manu	
	Stampa 3D	La stampa 3D rende possibile la creazione di oggetti tridimensionali a partire da un modello digitale. Gli studenti progettano un prototipo con un software di modellazione e poi lo stampano, trasformando un file in un oggetto fisico. L'attività sviluppa il pensiero progettuale, la percezione spaziale e la creatività, unendo la tecnologia alla manualità in un processo di vera e propria prototipazione.	Link	primaria secondaria	Meneghelli	
Cittadinanza digitale	Google Workspac	Google Workspace offre una suite di strumenti digitali per la collaborazione	Link	primaria secondaria	Dani/Laurence	

	e	e la produttività. Dalla creazione di documenti condivisi alla gestione di presentazioni e fogli di calcolo, gli studenti imparano a lavorare in modo sincrono e asincrono. L'attività sviluppa le competenze digitali, il lavoro di squadra e il pensiero progettuale, preparando i ragazzi a un ambiente di lavoro sempre più basato sulla collaborazione online.				
	Pillole di Chromebook	I Chromebook sono strumenti versatili che, grazie a un sistema operativo leggero e basato su cloud, consente agli studenti di accedere a risorse didattiche, piattaforme collaborative e applicazioni educative. L'utilizzo di questi dispositivi sviluppa le competenze digitali, l'autonomia e la gestione delle risorse online in un contesto semplice e immediato, ottimale per la didattica quotidiana.	Link	primaria secondaria	Dani/Manu/Sonia	
	IA		Link	primaria secondaria		